

可逆的空穴による 0 認知仮説

固定性×可逆性の要因解離による 0 認知の検証

研究ノート v0.3

草案者 古田 勝士

2026

**0 は空白から生まれるのではない。
物が戻ってこられる、同じ空所から生まれる。**

要旨

本ノートは、空穴装置そのものを新規な 0 教授法として主張するものではない。固定升目と具体物を用いるファイブフレーム、0 区画を空に保つ教育用具、0 までの後ろ向き数えなど、構造的に近い先行実践と研究がすでに存在する。そこで本稿は、装置の総体ではなく、その内部に含まれる二つの候補要因一場所の固定性と操作の双方向可逆性一を分離して検証する研究提案として位置づける。

中核は、固定／可動 × 一方向／双方向の 2×2 要因計画である。v0.3 では、一方向下降と双方向往復の開始状態が異なっていた旧設計を改め、0 開始と 3 開始を均等に割り付ける方向ブロックを導入する。一方向条件には下降系列と上昇系列 U' を含め、双方向条件には上昇後下降と下降後上昇を含める。これにより、開始状態と終了状態を群全体で釣り合わせたまま、可逆性の増分を評価する。

主要アウトカムは、訓練と異なる配置・対象を用いる新規順序課題において、参加児が空状態を 1 の直前へ自発的に配置できるかとする。最初の無誘導反応を二値で記録し、減算、加算、転移、記号接地、メタ知識は副次アウトカムとして扱う。確認的な主要推定対象は固定性×可逆性の交互作用であり、可逆性主効果と固定性主効果を主要な副次推定対象とする。

必要標本数は、交互作用を含む二項ロジスティックモデルを用いた事前シミュレーションで決定する。最小限検出する価値のある効果、基準正答率、有意水準、目標検出力、脱落率を事前登録し、確証研究の募集開始前に最終 N を固定する。信頼区間が事前に定めた意味のある効果を除外できるほど狭い場合にのみ、固有仮説の崩落を判断する。単なる非有意結果は、検出力不足と区別する。

**装置の新規性ではなく、
固定性 × 双方向可逆性の因果的要因解離を検証する。**

1. 問題設定

1.1 0 は一つ概念ではない

日常語では「何もない」「0 個」「ゼロ」「原点」が混同されやすい。しかし認知上は、少なくとも次の段階を区別する必要がある。

段階	内容	空穴装置が直接示すか
不在	対象が現在一つもない	示し得る
帰還点	除去後に同じ空状態へ戻る	示し得る
0 個	1 個・2 個と同じ数量系列の端点	可逆操作を介して示す
記号 0	特定の形を 0 へ対応させる	後から対応可能
演算上の零	加法単位元、位取り、代数規則	装置だけでは示さない

段階	内容	空穴装置が直接示すか
空間原点	位置や長さを測る起点	別の固定操作が必要

本仮説は、この段階差を維持したまま、どこまでを物理操作から接地できるかを問う。

1.2 研究問い

- 一方向操作に対し、増加と減少を連続して経験する双方向操作は、0 を数量系列へ統合する追加効果を持つか。
- 同じ空状態を同じ場所で再同定する固定性は、移動可能な容器を超える効果を持つか。
- 固定性と双方向可逆性には相加的効果、または交互作用があるか。
- 効果は、別の物体・容器への転移と「0 は数である」というメタ判断にまで及ぶか。

2. 中心仮説

既知の固定枠・一方向操作を基準としたとき、
同一場所への再帰と双方向の往復経験は、
0 を数量系列へ統合する追加効果を持つか。

2.1 可逆的空穴

同じ形と位置を保つ穴 H を用意し、その内部に n 個の石を置いた状態を S_n とする。 S_0 は空穴、 S_1 は石 1 個、 S_2 は石 2 個、 S_3 は石 3 個の状態である。

$$S_0 \rightleftharpoons S_1 \rightleftharpoons S_2 \rightleftharpoons S_3$$

追加 T^+ / 除去 T^-

重要なのは、 S_0 が図の左端に描かれていることではない。受け手自身が S_1 から一個を取り除いて S_0 へ到達し、 S_0 から一個を置いて S_1 へ戻れることである。これにより、空は「まだ始まっていない外部状態」ではなく、操作系列に含まれる隣接状態になる。

2.2 0 接地の三条件

条件	説明	欠けた場合の問題
場所の同一性	空でも同じ穴が残る	無背景では空状態の再同定が弱い
隣接する可逆操作	一個の追加・除去で 0 と 1 を往復する	静的配置だけでは順序が強制されない
対象変更への転移	石以外でも同じ空を 0 個として扱う	特定物質の欠如に留まる

本稿では、この三条件を満たしたときに「0 個」への操作的接地が成立したと仮定する。ただし、これだけで記号 0 や加法単位元の完全理解が成立するとは主張しない。

3. なぜ「穴」なのか

3.1 構造を保った不在

何も置かれていない平面では、対象がないことと、そもそも対象を置く場所が指定されていないことを区別しにくい。穴は対象がなくても輪郭と位置を保持し、「ここに入るものが現在はない」という関係を可視化する。

この意味で空穴は完全な無ではない。穴自体は存在し、対象だけが不在である。すなわち、空穴は「存在可能性を保持した不在」であり、本稿ではこれを構造化された不在と呼ぶ。

3.2 穴の認知的アフォーダンス

性質	0 認知への寄与
固定性	毎回同じ場所を比較できる
輪郭の持続	空でも状態が視覚的・触覚的に残る
収容可能性	対象が入る／入らないの二状態を作れる
可逆性	置く・取り除く操作を同じ場所で反復できる
耐久性	盤や地面に残り、言語なしでも再演できる

箱、皿、枠、升目も同じ機能を持ち得る。したがって最終的な理論対象は「穴」だけではなく、固定された収容場所である。ただし穴は、物体を除去しても場所が盤の一部として残り、移動しにくい点で、最小装置として有利である。

4. 0 認知の五段階モデル

段階	受け手が取得する内容	判定課題の例
I 空所	穴に何も無い	空の場所を選ぶ
II 不在	入るはずの対象が現在ない	石がない穴を選ぶ
III 帰還	除去すると同じ空状態へ戻る	1 個から全部取り除く
IV 0 個	空を 1・2・3 と同じ数量系列へ置く	1 より一つ少ない状態を選ぶ
V 抽象化	物体や容器が変わっても 0 個を適用する	貝・木片・箱への転移

段階ⅣとⅤを区別することが重要である。特定の穴に石がないことを理解しても、別の対象群へ 0 を転移できなければ、一般的な数量概念としての 0 には達していない。

5. 既存研究との接続

5.1 空集合と数量連続体

霊長類や幼児を対象とした研究では、空集合が非空集合と同じ数量連続体上で扱われ得ることが報告されている。一方、空集合を比較や加減の課題で扱えることと、0 を明示的に「数」として理解することは同一ではない。幼児は操作課題で空集合を扱っても、「0 は数か」というメタ的判断には不確実さを示すことがある。

5.2 不在知覚と 0

哲学的研究では、0 の理解を集合の大きさだけでなく、不在の知覚と結びつける議論がある。本仮説は、不在を内的に想像させるのではなく、同一の空所と可逆操作によって外在化する点に特徴がある。

5.3 物質的足場と近接教具

認知考古学と物質的数認知の研究では、指、刻み、珠、トークン、記号などの物質的装置が、数量の安定化と外在化を支え得ると論じられている。さらに、ファイブフレームは固定された五つの升目へ具体物を置き、0 から 5 までを視覚化する教具として提案されている。モンテッソーリ教育の紡錘箱にも、0 と表示された区画を空に保つ構造がある。したがって、固定空所と具体物の組合せ自体は新規ではない。

5.4 後ろ向き数えとの境界

Wellman and Miller (1986) は、子どもの 0 理解が段階的に発達し、0 まで後ろ向きに数え、0 が「何もない」ことを表すと理解する段階を報告した。よって $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ の系列を物体で再演すること自体も、既知機構の物理化とみなすべきである。

5.5 新規性の安全な範囲

本稿の独自性候補は、固定枠と後ろ向き数えを組み合わせることではない。候補は、(a) 単方向系列に対する双方向往復の増分、(b) 移動可能な容器に対する固定場所の増分、(c) 両要因の交互作用を、開始方向・提示時間・操作回数を統制した条件として検証する設計に限られる。ファイブフレーム論文自体も、具体的な児童アウトカムに対する特定効果は未検証であり、能動成分の切り分けは今後の実証課題として残る。

新規性候補は装置ではない。

固定性と双方向可逆性を単離する実験設計にある。

6. 比較実験案

6.1 中核となる 2×2 要因計画

条件	場所	操作原理	識別する効果
F-U	固定	単方向系列を同じ向きで二回	最近接の既存教授構造を再現する基準
F-R	固定	増加と減少を連続する往復系列	固定場所における双方向可逆性の増分
M-U	可動	単方向系列を同じ向きで二回	固定性を除いた単方向条件
M-R	可動	増加と減少を連続する往復系列	可動容器における双方向可逆性

F は同じ位置に残る固定升目または穴、M は同じ形の容器を状態変化ごとに別の位置へ移す条件を表す。U は一方向のみを観察する条件、R は増加と減少を連続して経験する双方向条件である。F-U は「実証済みの最良法」ではなく、固定枠と一方向計数を組み合わせた最近接の既存教授構造を再現する基準条件とする。

6.1.1 開始方向の均等化

v0.2 では U が 3 から、R が 0 から始まっており、「0 を最初に確立したこと」と可逆性が交絡していた。v0.3 では、各 2×2 条件内で開始方向を無作為に均等割付し、次の二つの方向ブロックを設ける。

方向ブロック	U：単方向反復	R：双方向往復
3 開始	3→2→1→0 を二回 (間の復元は遮蔽)	3→2→1→0→1→2→3
0 開始	0→1→2→3 を二回 (間の復元は遮蔽)	0→1→2→3→2→1→0

いずれも参加者に見える単位遷移は六回である。上昇のみの U' は独立した第三条件ではなく、U の 0 開始方向として組み込む。これにより、U と R の双方で開始状態 0/3 と終了状態 0/3 が群全体で均等になり、開始・終了プライミングを可逆性から分離しやすくなる。方向ブロックは主要分析で共変量または層別因子として扱う。

主要対比は固定性×可逆性の交互作用 [(F-R-F-U)-(M-R-M-U)] とする。可逆性主効果 (R-U) と固定性主効果 (F-M) は主要な副次対比として、方向ブロックを調整して推定する。

6.2 補助ベンチマーク

別群として、数字ラベル付きファイブフレームと具体物を用い、成人が「3、2、1、0」と明示的に発話する標準教育ベンチマークを置くことができる。ただし、これは言語ラベル、記号、社会的教示を同時に含むため、因果要因の単離には用いず、実用上の到達水準を比較する参照条件とする。

6.3 対象、割付、倫理

最初の対象候補は、正の整数の基数原理を一定程度理解している就学前児である。年齢だけで群分けせず、事前課題で 1-3 個の数量理解と言語理解を確認する。参加者は事前成績と年齢帯で層別し、F-U、F-R、M-U、M-R および二つの方向ブロックへ無作為に均等割付する。評価者は可能な限り条件を知らない状態で主要アウトカムを採点する。

研究は保護者の同意、子どもの同意意思、短時間・低負荷の手続き、いつでも中止できる条件を満たす必要がある。確証研究に先立ち、成人または少数の就学前児を用いて、手順の理解可能性と基準正答率を確認する予備試験を行う。

6.4 主要アウトカムと副次アウトカム

主要アウトカムは、訓練と異なる物体・容器・配置を用いる新規順序課題における最初の無誘導反応とする。参加児に空・1・2・3 の四状態を提示し、「少ない順」に並べるよう求める。空状態を 1 の直前へ置いた場合を正答とする。左右の読み方向による手掛かりを避けるため、提示位置は無作為化し、必要に応じて円形配置も用いる。

区分	指標	課題	成立の目安
主要	順序	新規の空・1・2・3 を少ない順に並べる	最初の無誘導反応で空を 1 の直前へ置く
副次	減算	1 個から一つ取り除いた状態を選ぶ	空状態を選ぶ
副次	加算	空状態へ一個置いた結果を選ぶ	1 個状態を選ぶ
副次	転移	石を貝、穴を箱へ変更する	新対象でも 0 個を適用
副次	記号接地	操作後に数字 0 を対応させる	0 記号を空状態へ選ぶ
副次	メタ知識	0 は数かを問う	理由を含め一貫して判断

反応の正誤以外に、操作順序、視線、説明、再演の自発性を探索的に記録する。これらは主要アウトカムの代替には用いない。副次アウトカムは事前に優先順位を定め、多重比較を補正する。

6.5 検出力と標本サイズ

- 確認的な主要推定対象は、主要アウトカムに対する固定性×可逆性の交互作用である。主要アウトカムが二値であるため、二項ロジスティック回帰を基本モデルとする。

- 最小限検出する価値のある交互作用効果を、正答確率差またはオッズ比として事前に定める。効果量は予備試験の観察値から都合よく選ばず、理論的・教育的に意味のある最小差として登録する。基準正答率などの補助パラメータは予備試験または最も近い先行研究から設定する。
- 各群を均等割付したシミュレーションで、両側有意水準 $\alpha=.05$ 、目標検出力 90%（最低 80%）を満たす N を求める。方向ブロック、事前成績、想定脱落率を含め、確証研究の募集開始前に最終 N を固定する。
- 必要 N を確保できない場合、本研究は確証的な交互作用検定とは呼ばず、効果量と信頼区間を中心とする予備研究として位置づける。途中結果による任意の募集停止や、結果を見た後の効果量変更は行わない。

6.6 事前登録する分析

主要分析は、主要アウトカムを目的変数とし、固定性 F/M、可逆性 R/U、両者の交互作用、方向ブロック、事前成績を説明変数とするロジスティック回帰とする。主要検定は交互作用項とし、効果量、95% 信頼区間、予測正答確率を併記する。可逆性主効果と固定性主効果は主要な副次推定として報告する。副次アウトカムについては Holm 法または事前に定めた階層的検定により多重性を統制する。

欠測、除外基準、手順逸脱、分析対象集団、外れ値処理は募集前に定める。主要結果の解釈では、p 値だけでなく、事前に定めた最小限意味のある効果を信頼区間が含むかを重視する。

6.7 二次的な追加比較

- 穴と平面枠：凹みという触覚情報が固定性とは独立に必要なか。
- 同一容器の移動と、同形別容器への交換：場所同一性と物体同一性を分離できるか。
- $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ の短い往復と、 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ：系列長の効果と認知負荷。
- 同種物体と異種物体：特定物質の欠如から数量不在へ転移できるか。
- 能動操作と観察のみ：主体的動作が可逆性効果を媒介するか。

7. 反証可能性と閉鎖条件

本仮説は、単に $p > .05$ となっただけでは棄却しない。検出力不足と実質的な効果不在を区別するため、次の条件を事前登録する。

- 交互作用の 95% 信頼区間が、事前に定めた最小限意味のある正の効果を除外する。
- 可逆性主効果 R-U と固定性主効果 F-M についても、信頼区間が意味のある増分を除外する。
- 結果が開始方向、終了状態、総操作時間、実験者の合図、言語ラベル、事前能力だけで説明できる。
- 効果が主要アウトカムでは再現せず、探索的な副次指標の一部にのみ現れる。

十分な検出力と精度を持つ研究で、交互作用、可逆性主効果、固定性主効果のいずれについても意味のある増分が除外された場合、本稿の固有仮説は棄却される。その場合、空穴装置は既知の固定枠教具と一方向計数を物理化した再記述として位置づけ直される。反対に、標本不足で信頼区間が広い場合は「効果なし」ではなく「未決」とする。

8. 交絡と設計上の注意

交絡	問題	対策
読み方向	左端を最小と学習済みかもしれない	提示位置を無作為化し、円形配置も用いる
開始・終了状態	0 または 3 の初頭・直前提示が答えを誘導する	0 開始／3 開始を均等割付し、方向因子を分析に含める
言語ラベル	「ゼロ」「空」が答えを教える	初期段階はラベルを使わない
実験者合図	表情や指差しで誘導する	手順標準化・可能な範囲で盲検評価
穴の大きさ	入る個数が物理的に制限される	容量を統制し、配置方法を複数化
記憶負荷	往復系列が長すぎる	短系列との予備比較、理解確認
一般認知	注意・言語・実行機能の差	事前課題、層別割付、共変量調整
暴露量	操作回数や接触時間が異なる	可視遷移を六回に統一し、再設定は遮蔽

9. 一万年後ノートとの関係

本仮説は、「一万年後の文明再出発ノート」において、数と時間の再発見の入口として提案された空の穴から派生した。元ノートでは、空穴は不在と帰還点を示し、石の追加・除去によって初めて 0 個として成立すると整理された。

本稿はその部分を独立させ、未来文明への伝達という広い問題から切り離し、認知科学・発達心理学・数学教育で検証可能な単一仮説へ縮約する。したがって、一万年後という物語的条件が成立しなくても、本仮説は現在の参加者を対象に検証できる。

10. 主張レベル

10.1 確立している背景

- 空集合は一定条件で数量的に処理され得る。
- 空集合を課題で扱うことと、0 を数として明示的に分類することは分離し得る。
- 物質的装置と身体操作は、数量の安定化・外在化・学習を支え得る。

10.2 本稿の設計推論

- 固定場所は、移動する容器より空状態の再同定を支える可能性がある。
- 双方向往復は、単方向系列を超えて 0 と正数の隣接関係を支える可能性がある。
- 開始方向を均等化すれば、0 の初頭提示と双方向性を分離して評価しやすい。
- 転移課題は、特定物質の欠如と抽象的 0 個を区別する。

10.3 未検証仮説

- 双方向条件 R は、一方向条件 U より 0 理解を促進する。
- 固定条件 F は、可動条件 M より 0 理解を促進する。
- 固定性と可逆性には、主要順序アウトカム上の交互作用がある。
- これらの効果は別対象への転移や記号 0 の学習にも及ぶ。

11. 限界

- 穴は空集合の一例であり、0 概念の必要条件とは限らない。
- 人は言語、指、社会的教示など複数経路で 0 を学ぶため、単一装置の効果は限定的かもしれない。
- 操作で 0 個を理解しても、位取り記数法、負数、代数的零へ自動的に進むわけではない。
- 幼児実験の成功は、古代人や異文明が同じ概念形成を行う証拠にはならない。
- 方向ブロックによる均等化は開始・終了プライミングを弱めるが、系列の時間構造に伴う全ての差を消すわけではない。
- 数値上の最終標本数は、主要アウトカムの基準正答率と最小限意味のある効果を定めた後に確定する。v0.3 はその決定手順を示す段階である。
- 新規性は、モンテッソーリ教材、ファイブ／テンフレーム、後ろ向き数え・上昇数え介入の要因研究をさらに系統的に調査して再評価する必要がある。

12. 結論

固定升目と具体物、後ろ向き数え、0 区画を空に保つ教具は既に存在する。したがって、本稿は空穴装置の新規性を主張しない。問うべきなのは、その装置に含まれる固定場所への再帰と双方向往復が、それぞれ独立の能動成分であるかどうかである。

v0.3 では、開始状態の違いを可逆性から切り離すため、0 開始と 3 開始を各条件へ均等に割り付ける。主要アウトカムを一つに限定し、交互作用を検出できる標本数を事前シミュレーションで決定する。これにより、陽性結果の選択と、検出力不足による偽の閉鎖を避ける。

**装置を新しいと呼ぶ前に、
固定性と可逆性の増分を、十分な精度で測る。**

十分な検出力を持つ研究で主効果も交互作用も意味のある大きさでは認められなければ、本案は既知教授構造の再記述として閉じる。増分が再現されれば、0 認知における能動成分の同定という限定された貢献が成立する。

参考文献

- [1] Merritt, D. J., Rugani, R., & Brannon, E. M. (2009). Empty sets as part of the numerical continuum: Conceptual precursors to the zero concept in rhesus monkeys. *Journal of Experimental Psychology: General*, 138(2), 258-269. <https://doi.org/10.1037/a0015231>
- [2] Merritt, D. J., & Brannon, E. M. (2013). Nothing to it: Precursors to a zero concept in preschoolers. *Behavioural Processes*, 93, 91-97.
- [3] Krajcsi, A., Kojouharova, P., & Lengyel, G. (2021). Development of preschoolers' understanding of zero. *Frontiers in Psychology*, 12, 583734. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.583734>
- [4] Barton, N. (2020). Absence perception and the philosophy of zero. *Synthese*, 197, 3823-3850. <https://doi.org/10.1007/s11229-019-02220-x>
- [5] Overmann, K. A. (2023). *The Materiality of Numbers: Emergence and Elaboration from Prehistory to Present*. Cambridge University Press.
- [6] Schlaudt, O. (2020). Type and token in the prehistoric origins of numbers. *Cambridge Archaeological Journal*, 30(4), 629-646.
- [7] Wellman, H. M., & Miller, K. F. (1986). Thinking about nothing: Development of concepts of zero. *British Journal of Developmental Psychology*, 4(1), 31-42. <https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1986.tb00995.x>
- [8] McGuire, P., Kinzie, M. B., & Berch, D. B. (2012). Developing number sense in Pre-K with five-frames. *Early Childhood Education Journal*, 40(4), 213-222. <https://doi.org/10.1007/s10643-011-0479-4>
- [9] 古田勝士 (2026). 一万年後の文明再出発ノート: 太陽・月・影・0 から始める「再発見の種」, 研究ノート v0.3.

13. v0.2 から v0.3 への主要変更

- 一方向条件と双方向条件の開始状態が異なる交絡を閉じた。0 開始／3 開始を各条件へ均等割付し、上昇のみの U' を方向ブロックとして統合した。
- 主要アウトカムを、新規順序課題における最初の無誘導反応へ限定した。残りの六指標は副次または探索的指標として階層化した。
- 確認的な主要推定対象を固定性×可逆性の交互作用とし、可逆性主効果・固定性主効果を主要な副次推定対象として整理した。
- 交互作用を含む二項モデルによる事前シミュレーション、最小限意味のある効果、目標検出力、脱落率、最終 N の事前固定を明記した。
- 単なる非有意結果を棄却条件とせず、信頼区間が意味のある効果を除外できる場合にのみ「既知法の再記述」として閉じる基準へ改めた。
- F-U の位置づけを「既知の最良法」ではなく、「最近接の既存教授構造を再現する基準条件」と明確化した。

付記：本稿の位置づけ

本稿は、検証前の研究仮説と実験設計であり、0 認知に関する確立済み理論や教育効果を主張するものではない。草案者は数学・認知科学の専門家ではなく、本稿は専門家による検討、修正、事前登録、追試のための研究の種として公開する。